胡 振

前端 + 小游戏开发工程师 · 10 年开发经验

本科 | 男 · 32 岁 | 电话 15700842681 | 邮箱 785297147@qq.com | 个人网站 https://huzhen.net.cn/

核心优势

责任心	适应力强	沟通协调	执行力	全局思维

专注 **前端与小游戏开发**，兼具后台服务能力。覆盖 PC 与移动端适配 /小程序/ 小游戏全栈前端，均有上线作品；涉及官网，活动页，编辑器，社交，商城系统与后台开发。对前后端技术与游戏都有一定的了解，注重用户体验，能参与产品的改进优化。 能优化性能也能加深网页与用户的各种小交互，让网页不再单调。

吃苦耐劳，性格开朗，热爱且接受新事物能力强，任何项目都能快速上手；熟悉多端架构与协作链路，编码时兼顾多人协作与维护及更好的性能优化方案；动手能力强，能高效定位并解决开发中的疑难问题。在 AI 爆发的时代能快速，全局的参与项目的快速开发与优化。

专业技能

前端开发	JS ， TS，Vue3、CSS3、Canvas 动画、创意特效，性能优化，跨端适配与组件开发
小程序	微信原生框架、uniapp 跨端、沉浸式浏览优化
小游戏 / 引擎	LayaBox、Cocos、Unity3D、独立完成过多款小游戏全流程开发与上线
后端服务	Node.js、Go（游戏服务，TCP 长连接）、PHP（Yii2）、Redis、Mysql、Nginx、Linux
架构 / 存储	独立负责过多个前后端项目(游戏，商城，社交等)，熟悉前后端性能优化与服务器搭建
AI 开发	熟练使用 AI 工具开发，制作过多款 AI 小游戏，网页以及其他日常代码开发迭代等

工作经历

深圳市腾讯科技有限公司

2020.01 - 至今

前端 + 小游戏开发工程师

- 负责多款游戏官网活动页面开发，覆盖基础官网级活动、创意互动、视频流程、小游戏等多种类型。

  代表项目:

  《白荆回廊》官网及近三年各类小游戏日活活动。
  《指尖领主》预约站及近 3D 消除小游戏活动。
  《炫舞》官网(新版本改版中)及周年舞会及其他活动。
  《剑网 3》视屏剧情类小游戏《忘忧小酒馆》
  《街霸》QQ 微信多端复古街霸格斗小游戏
  《DNF 手游》春节小游戏活动后台开发及日常活动推广页。
  《冒险岛》《龙族幻想》《数码宝贝》《诛仙》...官网及日常推广活动。

- 搭建并维护小游戏库 demo 与多个可复用前端组件，沉淀团队工程化能力。

  代表项目 / 开源：

- 小游戏库 demo https://huzhen.net.cn/（休闲小游戏，战斗，卡牌三消，多人射击对战等等）
- 图片上传裁剪组件 https://huzhen.net.cn/demo/imgClip/demoImgClip.html

- Canvas 帧动画组件 https://huzhen.net.cn/demo/simple-canvas-frame/demo.html
- 珊瑚评论接入，小游戏后台（Node.js），统计系统中转件，影游互动视频剧情编辑器等等

深圳市美天数字科技有限公司 2019.03 - 2019.11

小程序开发工程师

- 主导「美天运动」小程序开发，实现类抖音视频浏览模式，涵盖视频浏览 / 发布 / 搜索、评论点赞、社区交流、商城购物与节日活动等完整功能。
- 由微信原生框架迁移至 **uniapp**，实现一套代码多端发布（微信 / QQ 小程序 / iOS）。
- 针对沉浸式浏览做大量性能优化，流畅度显著优于同类小程序。

深圳市乐云无线科技有限公司 2018.05 - 2019.03

小游戏 + 后台开发工程师

- **游戏：**独立开发多款微信小游戏：**《三维积木》《王者神偷》《青蛙跳一跳》《叠塔大师》《跳动的球球》《球球一跳到底》《球球弹弹》《猎鸟大师》**。LayaBox 与 Unity 做 3D 项目，cocos 做 2D 项目。
- **前端：**负责全部小游戏通用后台（登录、好友排行、自定义数据等），累计用户达 **600 万+**。
- **后端：**开发多人对战回合制游戏《我的弓箭手》（Go 开发 TCP 长连接、单服务）；基于 Go 开发《王者神偷》HTTP 游戏服务器，实现服务器负载均衡、MySQL 读写分离与 Redis 缓存存储。

深圳市悦动天下科技有限公司 2017.02 - 2018.05

前端开发工程师

- **前端：**负责《好骑》APP 全部页面开发，采用 React + HTML5 与 Golang 混合架构。
- **前端：**负责《悦动圈》会员项目开发（HTML5 + Golang）。
- **前端：**负责《CSDA 街舞官网》，使用 PHP-Yii2 搭建官网及后台管理系统。
- **游戏：** 腾讯厘米秀小游戏《美食冲冲冲》先以腾讯自制引擎开发，后迁移至 LayaBox，负责游戏内核心逻辑。

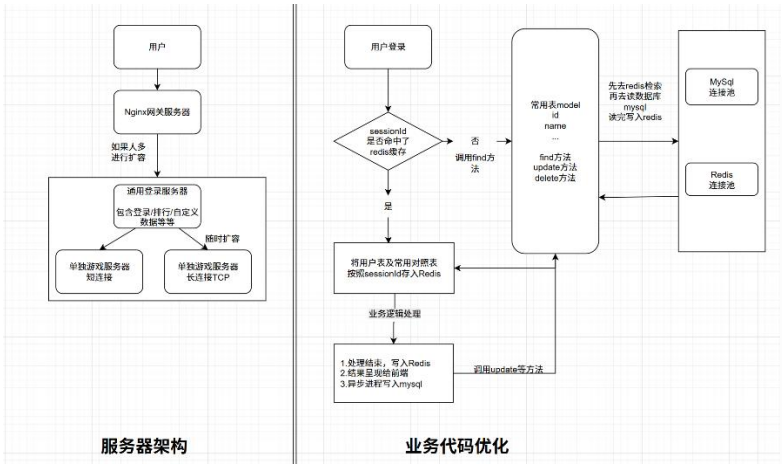
在校实习项目 2016.07 - 2017.07

工程师 · 小组负责人

- **后端：**「深圳十号店」社区超市系统：负责管理端、供应链、人员信息管理、统计系统、商品信息管理，及服务器搭建部署与收银后端。
- **后端：**「考试报名系统」：在老师与师兄指导下，使用 Node.js 参与学校后端开发。

项目难点解决

游戏后台服务器优化方案（深圳市乐云无线科技有限公司）





维护公司所有小游戏的后台服务器（go），提升服务器的承载量：

1. 将活跃用户（30 分钟内）的常用数据缓存于 redis 中。
2. 灵活构建各个表 model 模型，编写统一操作方法，优先处理 redis，然后异步处理 Mysql 存储
3. 增加数据库表分表的对应，与服务器的可扩容性。

缓存优先 + 异步落库	读走 Redis、写异步入库，显著降低数据库压力
登录服 / 游戏服分离	公共服务与对局逻辑解耦，游戏服可随时横向扩容
配置内存化 + cron 定时统计	技能/道具/奖励等配置载入内存，每日凌晨结算
内置敏感词过滤	昵称、留言等 UGC 内容自动过滤，保障合规

帧动画组件加载优化方案（腾讯科技（深圳）有限公司）

双端图片上传裁剪组件：

imgClip —— jQuery + Canvas 移动端图片裁剪库

✦ 特点

- 轻量零依赖，仅需 jQuery
- 触摸 + 鼠标双端拖动
- 双指 / 滑块缩放，90° 旋转
- 半透明遮罩 + 裁剪框预览
- 按框导出，接口简洁
- 移动端 rem 自适应

⚠ 难点

- 旋转后拖动方向的坐标变换
- 逐像素遮罩：框内清晰框外半透
- 双指 touchend 二次触发误触
- 缩放保持中心不动的坐标修正
- 导出用独立 canvas 避免污染
- 触摸 / 鼠标事件跨端统一

帧动画组件：序列帧多时不再"全部加载完才播"，而是：

1. **分阶段加载** —— 间隔 8 → 4 → 2 → 1 逐轮加密。先抓稀疏骨架帧铺满全程，再逐步填满。
2. **边加载边播** —— 首帧就绪立即播放，不等全部完成。
3. **缺帧沿用上一帧** —— 当前帧没就绪/失败，画面保持上一张，不闪不空。
4. **失败重试** —— 单帧失败重试 3 次（退避 300/600/900ms）；彻底失败也不卡死整体。

① 分阶段加载：帧条逐轮填满（16 帧示意）

每一行是同一条 16 帧的时间轴，从上到下随阶段推进被逐步点亮，直到填满。



② 加载与播放：同时进行的两条轴

首帧一到就开播，播放头不断前进；它每走到一帧，就看那帧加载了没有。



③ 播放头遇到未就绪的帧：沿用上一张

播放头(▲)在帧序列上前进，遇到还没加载好的帧，画面就保持上一张，不闪不空。



④ 单帧加载失败的处理

失败先重试（越试越慢）；实在加载不上也不拖累整体，交给"沿用上一帧"兜底。

加载失败
还有重试次数?

有 → 退避重试
300 → 600 → 900ms，最多 3 次

耗尽 → 标记失败
不卡死；播放时沿用上一帧

3D 小游戏性能优化方案（球球一跳到底）

《一跳到底》技术图解

用数学代替物理引擎 · 性能优化



游戏画面：螺旋塔下落

玩法简介

小球在**旋转的螺旋塔**上不断下落，命中彩色地板会**反弹**；转动屏幕让小球避开**红色障碍块**。

全程**没有使用物理引擎**——碰撞与运动都靠纯数学算出来，轻量又稳定。

核心技术拆解

1 碰撞：不用碰撞体，比“角度”

- 小球与障碍都分布在圆周上，各自有一个**角度值**；
- 小球角度落进障碍的**角度区间**，即判定为撞上；
- 竖直方向再比一次**高度**：低于地板→反弹，正对缺口→穿过并销毁该层；
- 地刺、红砖、挡板等所有障碍**复用同一套角度判定**。

checkPlayerBallOnInterval() · Scene3DController.ts:618

2 运动：手写重力，一帧一帧积分

- 每帧做欧拉积分：`速度 += 重力·dt`，`位置 += 速度·dt`；
- 重力加速度为常量（`-300`），下落速度设**终端上限**，不会越掉越快导致穿模；
- 反弹只是把速度重设为一个正值，逻辑简单、完全可复现；
- 步长用固定 `dt = 0.016`，运动稳定不抖动。

PlayerBall.ts:161 · GravitationalSpeed / ReboundSpeed

3 碎块飞散：三角函数定方向

- 地板被击碎时，用 `cos/sin` 把角度拆成 X、Z 两个方向分量；
- 总位移平均分摊到每一帧，Y 方向叠加逐帧递增的 **“伪重力”**，看起来像自然坠落；
- 按象限决定翻滚方向，碎块带旋转感。

Grounds.ts:33 / 71 · destroySelf() + onUpdate()

4 性能：少 new、稳帧、勤回收

- **稳步长**：卡顿时把 `dt` 钳到上限，固定用 `0.016`，防穿模；
- **分帧**：飘分等次要动画每 3 帧才跑一次，摊平单帧压力；
- **勤回收**：每局结束主动调 `wx.triggerGC()` 回收内存；
- **复用**：换肤时 `material.clone()` 共享网格，不重建物体。

GameScene.js:497 / :502 / :132 / :229

教育经历

湖南理工学院南湖学院 本科 · 计算机科学与技术 2013 – 2017